LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [4] – [Enkapsulasi]



NAMA : Abdullah Ahmad Izzah

NIM : 103132430024

KELAS : S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Enkapsulasi merupakan salah satu konsep penting dalam Pemrograman Berorientasi Objek yang bertujuan untuk melindungi data di dalam suatu kelas agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dalam bahasa Java, enkapsulasi dapat diterapkan dengan menggunakan modifier akses, seperti public, protected, dan private. Modifier public memungkinkan anggota kelas diakses dari berbagai tempat, protected memberikan akses dalam kelas dan konteks pewarisan tertentu, sedangkan private membatasi akses anggota hanya dari dalam kelas yang mendefinisikannya. Penerapan enkapsulasi umumnya menggunakan atribut dengan modifier private serta method public untuk mengakses atau mengubah nilai atribut tersebut.Guided.

1. [Enkapsulasi 1]

File Manusia.java

```
package guided.guided1.main;

public class Manusia {
    // definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    // 4.2 constructor
    public Manusia(){};

    public Manusia(String nama){
        this.nama = nama;
    }

    public Manusia(String nama, int umur){
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    // method setter
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

    public void setUmur(int a){
        this.umur = umur;
    }

    // method getter
    public String getNama(){
        return nama;
    }
```

```
    public int getUmur(){
        return umur;
    }


}
```

File DemoManusia.java

```
package guided.guided1.main;


public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) { // program utama

        Manusia arrMns[] = new Manusia[3]; // buat array of Object

        // constructor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);

        //constructor kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");

        //constructor ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Nama : " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur : " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
Nama : Markonah
Umur : 0

Nama : Mat Conan
Umur : 0

Nama : Bajuri
Umur : 13

------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

2. [Enkapsulasi 2]

File HargaPulsa.java

```
public class Manusia {

package guided.guided2.hargapulsa;

public class HargaPulsa {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

File HargaToken.java

```
package guided.guided2.hargatoken;

public class HargaToken {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

File Main.java

```
package guided.guided2.main;

import guided.guided2.hargatoken.HargaToken;
import guided.guided2.hargapulsa.HargaPulsa;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Project_Modu
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

B. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buat program Java untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset dengan menerapkan konsep enkapsulasi, Java modifier, constructor overloading, dan package.

Jawaban :

File unguided.model.Dataset.java

```
package unguided.model;

public class Dataset {
    // Atribut private untuk menerapkan enkapsulasi

    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Penanda bahwa nilai numerik sudah ditetapkan
    private boolean barisSudahDiatur;
    private boolean kolomSudahDiatur;
    private boolean missingSudahDiatur;

    // Konstanta milik class
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    // Menghitung total object Dataset yang dibuat
    private static int totalDataset = 0;

    // Constructor tanpa parameter
    public Dataset() {
```

```
    this.nama = "";
    totalDataset++;
}

// Constructor dengan satu parameter
public Dataset(String nama) {
    this();
    this.nama = nama;

    // Nilai numerik tetap menggunakan nilai default 0
    this.barisSudahDiatur = true;
    this.kolomSudahDiatur = true;
    this.missingSudahDiatur = true;
}

// Constructor lengkap
public Dataset(String nama, int jumlahBaris,
        int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
    this();
    this.nama = nama;

    setJumlahBaris(jumlahBaris);
    setJumlahKolom(jumlahKolom);
    setJumlahMissing(jumlahMissing);
}

// Getter dan setter nama
public String getNama() {
    return nama;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

// Getter dan setter jumlah baris
public int getJumlahBaris() {
    return jumlahBaris;
}

public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
    if (!barisSudahDiatur && jumlahBaris >= 0) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.barisSudahDiatur = true;
    }
}

// Getter dan setter jumlah kolom
public int getJumlahKolom() {
    return jumlahKolom;
}
```

```
    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (!kolomSudahDiatur && jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
            this.kolomSudahDiatur = true;
        }
    }

    // Getter dan setter jumlah missing
    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (!missingSudahDiatur && jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
            this.missingSudahDiatur = true;
        }
    }

    // Menghitung persentase missing value
    public double getPersentaseMissing() {
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0.0;
        }

        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100.0;
    }

    // Memeriksa apakah dataset perlu dibersihkan
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    // Getter static untuk mengetahui total object
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

File unguided.laporan.LaporanDataset.java

```
package unguided.laporan;

import unguided.model.Dataset;

public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {
```

```
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : "
                + dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : "
                + dataset.getJumlahKolom());

        System.out.printf(
                "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                dataset.getJumlahMissing(),
                dataset.getPersentaseMissing()
        );

        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            System.out.println("Status       : Perlu dibersihkan");
        } else {
            System.out.println("Status       : Bersih");
        }
    }
}
```

File unguided.main.Main.java

```
package unguided.main;

import unguided.model.Dataset;
import unguided.laporan.LaporanDataset;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Object 1: constructor tanpa parameter
        Dataset dataset1 = new Dataset();

        // Mengisi atribut menggunakan setter
        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Object 2: constructor dengan satu parameter
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Object 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset(
                "Iris", 150, 5, 0
        );
```

```
        // Menyimpan semua object dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
            dataset1, dataset2, dataset3
        };

        // Membuat object untuk mencetak laporan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        // Menampilkan laporan seluruh dataset
        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
            System.out.println();
        }

        // Mengambil total object tanpa membuat object baru
        System.out.println("Total dataset dibuat : "
                + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Project_M
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8,10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0,00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------
```

Penjelasan :

Program ini terdiri dari tiga package, yaitu model, laporan, dan main, yang masing-masing memiliki tugas berbeda. Package model berisi class Dataset untuk menyimpan informasi dataset, package laporan berisi class LaporanDataset untuk mencetak laporan, sedangkan package main berisi class Main sebagai program utama. Pemisahan ini membuat struktur program lebih terorganisasi dan menunjukkan penggunaan package dalam Java.

C. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep enkapsulasi dalam Java dapat diterapkan dengan menggunakan modifier private, getter, dan setter untuk mengatur akses terhadap atribut suatu class. Program ini juga menerapkan constructor overloading untuk membuat objek dengan parameter yang berbeda, modifier static untuk menghitung total objek, serta static final untuk mendefinisikan konstanta batas missing value. Penggunaan package membantu memisahkan class berdasarkan fungsinya sehingga program lebih terstruktur. Program berhasil menghitung persentase missing value, menentukan apakah dataset perlu dibersihkan, serta menampilkan laporan untuk setiap objek. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami penerapan enkapsulasi, Java modifier, constructor, dan package dalam pengolahan data sederhana.